

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CIRCUITOS SECUENCIALES:
FLIP FLOP

Introducción - Lógica Secuencial

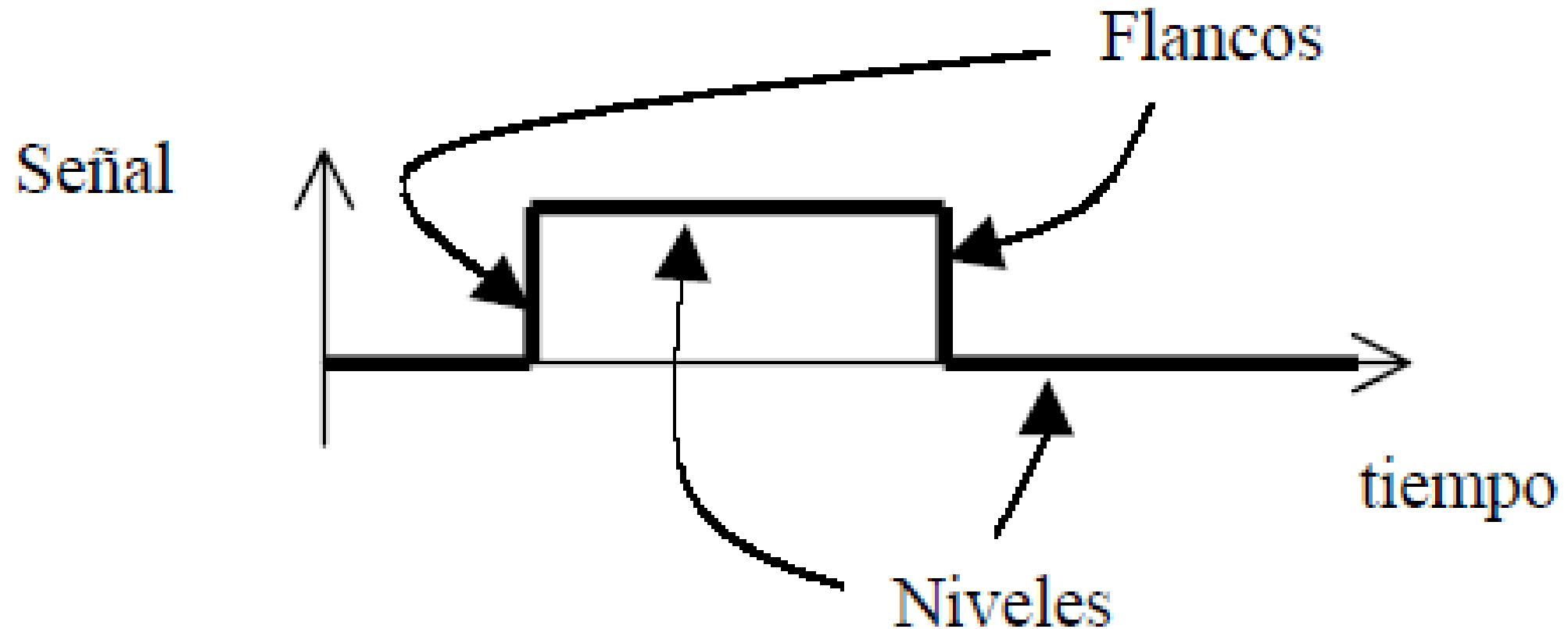
- Las salidas dependen tanto de las entradas como del estado interno del circuito.
- Tienen la característica de “almacenar” valores lógicos internamente.
- Estos valores se almacenan aunque las entradas no estén.
- La salida es también entrada (lazo de realimentación).
- En ningún circuito combinatorio una salida transportaba información hacia la entrada.

Introducción - Lógica Secuencial

- La mayor parte de los sistemas encontrados en la práctica también incluyen elementos de almacenamiento que requieren que el sistema se describa en términos de circuitos secuenciales.
- Elementos de memoria: Flip-Flop
- Sincronismo :
 - ✓ El tipo de circuito secuencial más común es el tipo síncrono, esto significa que los elementos de almacenamiento se afectan sólo en instantes de tiempo discretos.
 - ✓ La sincronización se genera en un dispositivo denominado Reloj (clock) que produce un tren periódico de pulsos

Circuitos Secuenciales

En dicho tren de pulsos se pueden indicar las siguientes partes:



Circuitos Secuenciales

Sus salidas dependen del valor de las entradas y del estado anterior del circuito, puede tener una o más salidas. Tiene uno o más lazos de realimentación.

Tipos de Circuitos Secuenciales:

Asincrónicos: (RS)

Los cambios solo se producen cuando están presentes las entradas, sin necesidad de Señal de Reloj (Clock).

Sincrónicos: (RS, D, JK y T)

Los cambios se producen cuando se establecen las entradas y, además, se genera una transición de Señal de Reloj.

PUEDEN SER ACTIVADOS:



POR NIVEL (ALTO O BAJO)



POR FLANCO (ASCENDENTE O DESCENDENTE)

Circuitos Secuenciales

BIESTABLES o FLIP-FLOP

Un **BIESTABLE** es una celda binaria capaz de almacenar un bit. Tiene dos salidas, una para el bit almacenado y otra que representa su complemento.

Se llaman así porque poseen dos estados posibles de funcionamiento. Permaneciendo en cualquiera de ellos si los niveles lógicos de entrada no fuerzan un cambio.

Generalmente es un arreglo de compuertas, caracterizado por tener lazos de Realimentación que permiten mantener o memorizar el efecto de combinaciones anteriores en las entradas.

Para que un circuito sea un elemento de memoria debe cumplir con dos condiciones:

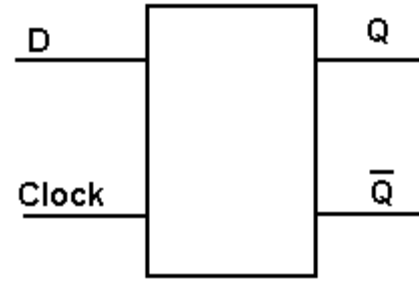
- **“Retener un bit”, aún después de la desactivación de las entradas.**
- **Poder ser “puesto a 0 o puesto a 1”, independientemente del valor del bit almacenado con anterioridad.**

Circuitos Secuenciales

Características de los FLIP-FLOPS

- Un Flip-flop es una celda binaria capaz de almacenar un bit de información. Tiene dos salidas, una para el valor normal y otra para el valor complementario.
- La diferencia entre los diversos tipos de flip-flop está en el número de entradas que posean y la manera en la cual las entradas afectan el estado de memoria (RS, JK, D y T)
- Tablas Característica: Especifican el estado siguiente cuando se conocen las entradas y el estado presente, por lo general, durante el diseño de un circuito secuencial, se conoce la transición requerida del estado presente al siguiente estado y requeriremos encontrar las condiciones de entrada del flip-flop que causen esa transición, para esto se usan las tablas de excitación.

BIESTABLE “D” (DATA O DELAY)



El dispositivo de almacenamiento temporal es de dos estados (alto y bajo), cuya salida adquiere el valor de la entrada D cuando se activa la entrada de sincronismo (Clock). En función del modo de activación de dicha entrada de sincronismo, existen dos tipos:

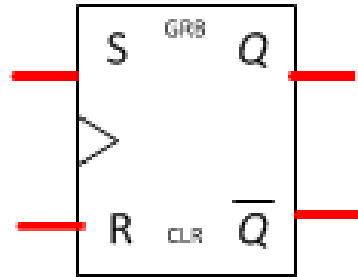
- ✓ Activo por nivel (alto o bajo), también denominado registro o cerrojo (*latch* en inglés).
- ✓ Activo por flanco (de subida o de bajada).

La ecuación característica del biestable D que describe su comportamiento es:

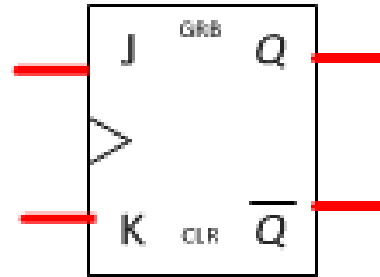
$$Q_{siguiente} = D$$

Tablas de excitación de Flip - Flops

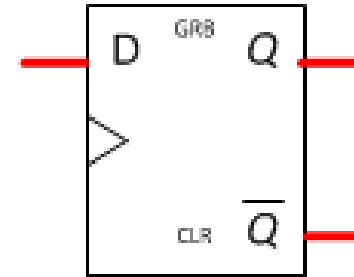
Tipos de Flip-Flop:



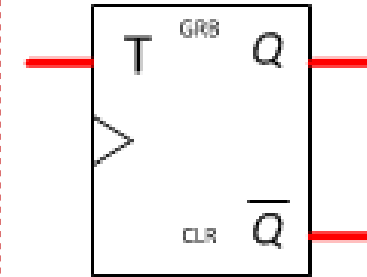
S _t	R _t	Q _{t+}
0	0	Q _t
0	1	0
1	0	1
1	1	X



J _t	K _t	Q _{t+}
0	0	Q _t
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}_t$



D _t	Q _{t+}
0	0
1	1



T _t	Q _{t+}
0	Q _t
1	$\overline{Q}_t$

Flip – Flops : Karnaugh - Ecuación

S_t	R_t	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	X

$S_t \backslash R_t$	0	1
00	0 ⁰	1 ¹
01	0 ²	0 ³
11	X ⁶	X ⁷
10	1 ⁴	1 ⁵

$$Q_{t+1} = S_t + \bar{R}_t \cdot Q_t$$

J_t	K_t	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}_t$

$J_t \backslash K_t$	0	1
00	0 ⁰	1 ¹
01	0 ²	0 ³
11	1 ⁶	0 ⁷
10	1 ⁴	1 ⁵

$$Q_{t+1} = J_t \cdot \bar{Q}_t + \bar{K}_t \cdot Q_t$$

D_t	Q_{t+1}
	1
0	0
1	1

$D_t \backslash Q_t$	0	1
0	0 ⁰	0 ¹
1	1 ²	1 ³

$$Q_{t+1} = D_t$$

T_t	Q_{t+1}
	1
0	Q_t
1	$\bar{Q}_t$

$T_t \backslash Q_t$	0	1
0	0 ⁰	1 ¹
1	1 ²	0 ³

$$Q_{t+1} = \bar{T}_t \cdot Q_t + T_t \cdot \bar{Q}_t$$

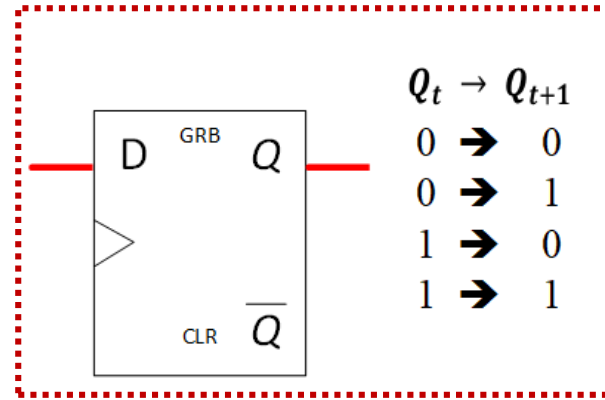
Tablas de excitación de Flip - Flops

S_t	R_t	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	X

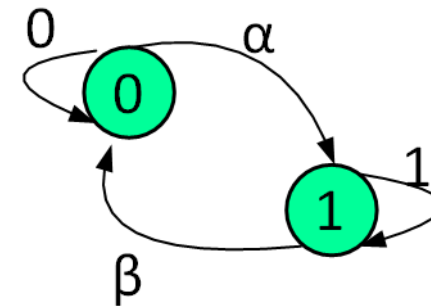
J_t	K_t	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}_t$

D_t	Q_{t+1}
0	0
1	1

T_t	Q_{t+1}
0	Q_t
1	$\overline{Q}_t$



$Q_t \rightarrow Q_{t+1}$	Trans.	D_t	T_t	J_t	K_t	S_t	R_t
$0 \rightarrow 0$	0	0	0	0	X	0	X
$0 \rightarrow 1$	α	1	1	1	X	1	0
$1 \rightarrow 1$	1	1	0	X	0	X	0
$1 \rightarrow 0$	β	0	1	X	1	0	1



Mayor información

➤ Circuitos Secuenciales

- ✓ Apuntes 3 de Cátedra. Circuitos Integrados. Circuitos Combinacionales. Circuitos secuenciales. Memoria.

➤ Capítulo 6 (6.4)

- ✓ Quiroga patricia 1^{ra} Ed

➤ Capítulo 5 y 6

- ✓ Stallings, 7^{ma}. Ed.

➤ Apéndice B: Lógica digital (B.4 - B.5- B.6)

- ✓ Stallings, 7^{ma}. Ed.

➤ Links de Interés:

- ✓ Demo Flip-Flop:

http://www.play-hookey.com/digital/alt_flip_flops/